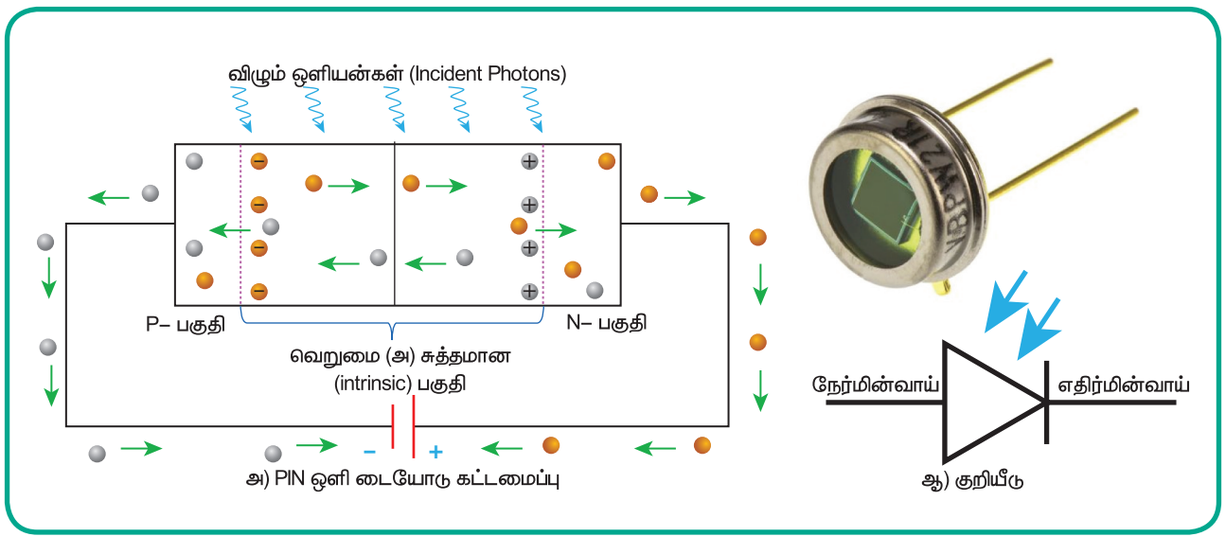


படம் 6.5 **ஒளி டையோடு கட்டமைப்பு மற்றும் அடையாளக் குறியீடு**

வேலை செய்யும் விதம்: பின்னோக்குச் சார்பு செய்யப்பட்ட PN ஒளி டையோடின் சந்தியில் ஒளி விழும் போது துளை-எலக்ட்ரான் பிணைப்பு உருவாகின்றது. சரியாக இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றில், இந்த துளை-எலக்ட்ரான் பிணைப்பின் நகர்வால் (movement) மின்னோட்டம் ஏற்படுகின்றது. இதை ஒளி மின்னோட்டம் (photo current) என்கிறோம். இதன் மதிப்பு டையோடில் விழும் ஒளியின் அளவிற்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

பயன்கள்

1. ஒளி கண்டுபிடிப்பான், பண்பிறக்கி, எண்கோடர் சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
2. நிலைமாற்ற மற்றும் கணக்கீடு சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
3. ஒளியியல் இயங்கு நிலைமாற்றிகளில் (light operated switches) பயன்படுகிறது.

6.6 ஒளி டிரான்சிஸ்டர் (PHOTO TRANSISTOR)

ஒளி டிரான்சிஸ்டர் என்பது ஒளியை கண்டறியவும் மற்றும் பெருக்கம் செய்யவும் பயன்படும் ஒரு குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இது ஒளி டையோடை விட 50 முதல் 100 மடங்கு உணர்திறன் மிக்கது. பொதுவாக ஒளி டையோடு உற்பத்தி செய்யும் சொற்ப மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றில் பயன்படுத்துவது கடினம். எனவே இந்த மின்னோட்ட்டத்தைப் பெருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் என்பதால் ஒளி டிரான்சிஸ்டரைப் பயன்படுத்துவது ஏற்புடையதாக உள்ளது.

ஒளி டிரான்சிஸ்டர் ஒரு டையோடாகவும், டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியாகவும் இணைந்து செயல்படுகின்றது. இதற்கு ஒளியூட்டப்பட்டால் அதிக அளவிலான மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது.

வரலாறு: ஒளி டிரான்சிஸ்டரை பெல் ஆய்வகத்தைச் சார்ந்த ஜான் N.ஷிவ் மற்றும் அவரது குழு உறுப்பினர்கள் 1948 முதல் 1950 வரையிலான ஆண்டுகளில் உருவாக்கினார்கள்.



கட்டமைப்பு: படம் 6.6 யில் NPN ஒளி டிரான்சிஸ்டரின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்று திறந்த அடிவாய் (base) மற்றும் பொது உமிழ்ப்பான் (emitter) கட்டமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிவாய்-ஏற்பான் (base-collector) சந்தியில் ஒரு லென்ஸ் வழியாக ஒளி (light) குவிக்கப்படுகின்றது. நவீன ஒளி டிரான்சிஸ்டர்களில், ஒளியை நன்கு உணரக்கூடிய பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் லென்ஸ் பொருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

ஒளி டிரான்சிஸ்டரில் மூன்று பகுதிகள் இருந்த போதிலும் உமிழ்ப்பான், ஏற்பான் முனைகள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளன.

EE_Tamil_Chapter06.indd 124 11/10/2020 1:08:14 PM